

УДК 621.039

КОМПЛЕКС НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА АЕС УКРАЇНИ

Д. В. Білей, Т. В. Габлая*, Ю. Л. Коврижкін, В. М. Колиханов*, Ю. О. Комаров*,
В. Ю. Кочнєва*, В. І. Скалозубов*, В. В. Урбанський, І. М. Фольтов

ДП НАЕК «Енергоатом», Київ

** Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Київ*

Наведено огляд основних результатів діяльності авторів у напрямках підвищення безпеки та ефективності виробництва діючих енергоблоків АЕС України.

Основним сучасним напрямком розвитку енергоблоків АЕС України, що діють, є підвищення безпеки та ефективності виробництва (експлуатації).

Багаторічний досвід (близько тисячі реакторо-років) експлуатації АЕС з ВВЕР показав високий рівень надійності і безпеки реакторних установок типу ВВЕР. Отримані на початку тисячоліття результати поглибленого аналізу безпеки пілотних і пускових енергоблоків АЕС України з ВВЕР підтвердили реальну відповідність показників безпеки встановленим нормам і критеріям ядерного законодавства України та рекомендаціям міжнародного ядерного співтовариства МАГАТЕ. Проте сумно відомі катастрофи, а також настороженість, що зберігається щодо ядерної енергетики, у світовій спільноті визначають актуальність подальшого підвищення безпеки АЕС. Основні резерви підвищення безпеки АЕС з ВВЕР пов'язані з наступними напрямками:

удосконалення бар'єрів безпеки глибокоешелонованого захисту;

розвиток і вдосконалення контролю стану обладнання та елементів систем, важливих для безпеки (СВБ);

модернізація та реконструкція СВБ для підвищення їх надійності й розширення можливостей по забезпеченню умов безпечної експлуатації.

Удосконалення бар'єрів безпеки глибокоешелонованого захисту ВВЕР пов'язане, у першу чергу, з розробкою та впровадженням організаційно-технічних заходів щодо керування позапроектними та важкими аваріями. В ядерній енергетиці України ці питання фактично знаходяться в початковій стадії розвитку, вимагають удосконалення й розвитку на основі науково-технічних обґрунтувань з урахуванням результатів поглибленого аналізу безпеки енергоблоків АЕС з ВВЕР і передового міжнародного досвіду.

З позиції підвищення безпеки розвиток систем контролю на АЕС з ВВЕР повинен бути направлений на розширення та вдосконалення оперативної та періодичної діагностики стану й надійності СВБ. У першу чергу це стосується систем контролю реакторної установки: стан металу та конструкційних характеристик корпусу реактора та внутрішньокорпусних пристроїв; діагностика течій, вібраційного стану та сторонніх предметів у реакторному контурі; оперативна діагностика стану теплоносія в реакторі. Глибоких науково-технічних обґрунтувань вимагає розробка й впровадження таких перспективних систем контролю реактора, як шумова та термоакустична системи діагностики.

Багаторічний досвід експлуатації АЕС з ВВЕР показав, що вирішальний вплив на підвищення ефективності виробництва (КВВП) енергоблоків АЕС з ВВЕР, що діють, надає обґрунтоване з позицій надійності та безпеки скорочення тривалості простоїв енергоблоків унаслідок планових або позапланових (аварійних) ремонтів. При цьому домінантним вкладником у зниження КВВП є планові ремонти (більше 80 %), як найбільш тривалі та часті. Тому ключовим питанням підвищення ефективності виробництва є скорочення тривалості планових ремонтів за рахунок: модернізації систем ядерного палива та його перевантаження; модернізації обладнання та технічних засобів проведення ремонтних кампаній; оптимізації та автоматизації керування та планування ремонтних кампаній.

Найекономічнішим напрямком підвищення КВВП є оптимізація планування ремонтів енергоблоків, яка полягає в розробці та впровадженні заходів, направлених на максимально можливе скорочення тривалості ремонтів, іспитів, контролю за умови забезпечення необхідного рівня надійності та безпеки експлуатації.

Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності та економічності виробництва АЕС з ВВЕР є продовження експлуатації енергоблоків понад призначений проектом термін. Сама по собі проблема продовження експлуатації викликана закінченням вже найближчим часом проектних термінів експлуатації енергоблоків АЕС України з ВВЕР (у першу чергу, 1-х та 2-х блоків Рівненської та Південно-Української АЕС). Техніко-економічне обґрунтування та передовий міжнародний досвід переконливо довели, що обґрунтоване з позицій надійності й безпеки продовження термінів експлуатації енергоблоків, що діють, є значно економічнішим й ефективнішим за заходи щодо зняття з експлуатації та будівництва заміщаючих енергоблоків АЕС.

Важливо відзначити, що напрямки підвищення безпеки та ефективності виробництва АЕС з ВВЕР тісно пов'язані між собою. При розвитку напрямків підвищення ефективності виробництва й продовження експлуатації повинен неухильно дотримуватися принцип забезпечення необхідного рівня безпеки. З іншого боку, підвищення ефективності виробництва дозволить виділяти додаткові кошти на розвиток напрямків по підвищенню безпеки.

Колективом авторів у період з 1993 по 2007 р. був виконаний комплекс науково-дослідницьких та інженерно-технічних робіт із підвищення безпеки та ефективності виробництва АЕС України з ВВЕР. У рамках цього проекту були розроблені й впроваджені наступні основні результати:

- 1) у напрямку підвищення безпеки:
 - програма підвищення рівня безпеки та забезпечення радіаційного захисту;
 - науково-технічні основи й методичне забезпечення щодо керування позапроектними аваріями (КПА);
 - метод оперативної діагностики термоакустичної нестійкості в реакторних установках;
- 2) у напрямку підвищення ефективності виробництва:
 - оптимізація критичних шляхів планових ремонтів енергоблоків АЕС;
 - оптимізація планування ремонтів та іспитів обладнання СВБ;
 - оптимізація контролю металу та обладнання в період ремонтних кампаній;
 - методи реалізації концепції переходу на ремонт за технічним станом;
 - методичні основи технічних обґрунтувань щодо продовження експлуатації обладнання та трубопроводів.

Розроблена програма підвищення рівня безпеки та забезпечення радіаційного захисту АЕС України є основою нормативного документа ГНД 95.1.01.03.058-2005, затвердженого та узгодженого Мінпаливенерго, Державним комітетом ядерного регулювання і Міністерством охорони здоров'я України. Програма включає чотири основних напрямки:

Аналіз відхилень від вимог щойно розроблених або перероблених НД, а також розпоряджень та вимог регулюючих органів.

Аналіз випадків перевищення адміністративно-технічних рівнів РБ (контрольних рівнів).

Аналіз ефективності діяльності АЕС із радіаційного захисту, структури керування радіаційним захистом, стану впровадження принципу оптимізації (ALARA).

Аналіз виконання заходів щодо підвищення рівня радіаційної безпеки та забезпечення радіаційного захисту на АЕС за минулий період.

У рамках направлення розвитку науково-технічних основ КПА розроблено методи:

ідентифікації вихідних подій та аварійних послідовностей домінантних щодо безпеки аварій із втратою теплоносія;

ідентифікації узагальнених ознак (симптомів) позапроектних аварій з урахуванням принципів мінімальності, достатності та адекватності;

узагальнених алгоритмів керування позапроектними аваріями по критичним конфігураціям систем, що забезпечують виконання необхідних функцій безпеки.

У роботі вперше розроблено унікальний метод оперативної діагностики термоакустичної нестійкості теплоносія в активній зоні реактора. Виникнення термоакустичної нестійкості теплоносія в активній зоні реактора призводить до виникнення височастотних динамічних навантажень на оболонки тепловиділяючих елементів і може призводити до недопустимих з позиції безпеки пошкоджень. В основу методу покладено фізичні та математичні моделі двофазового потоку теплоносія, які враховують полідисперсність структури потоку, а також умови зародження та розвитку дисперсної фази. Аналіз стійкості височастотних збурень виконується в лінійному наближенні. Розроблений метод дає змогу за штатно реєстрованими параметрами реакторної установки визначити область термоакустичної нестійкості теплоносія, а також дії оператора щодо усунення небажаних режимів експлуатації.

Розроблений метод оперативної діагностики термоакустичної нестійкості теплоносія був верифікований на відомих експериментальних стендах. Важливими положеннями методу також є:

- відсутність необхідності залучення додаткових засобів вимірювання та діагностики; застосування загально прийнятого в практиці ядерної енергетики консервативного підходу при оцінці границь термоакустичної нестійкості теплоносія в активній зоні реактора.

Оперативний метод діагностики термоакустичної нестійкості теплоносія пройшов передексплуатаційне впровадження на енергоблоках та тренажері Запорізької АЕС.

На основі ризик-орієнтованих підходів, оцінюючих імовірнісні показники безпеки залежно від конфігурацій систем, показників надійності та умов експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, розроблено методи оптимізації:

- планування іспитів систем, важливих для безпеки, у міжремонтний період;
- планування іспитів систем, важливих для безпеки, у період ремонтних кампаній енергоблоків;
- періодичності планових ремонтів систем безпеки;
- контролю металу трубопроводів та корпусів обладнання в період ремонтних кампаній.

У результаті застосування розроблених методів оптимізації для АЕС України з ВВЕР встановлено обґрунтовану можливість:

- зниження в 2–3 рази періодичності іспитів систем, важливих для безпеки, у міжремонтний період енергоблока;
- скорочення щорічних іспитів на герметичність підвищеним тиском захисної оболонки реакторної установки;
- скорочення загальної тривалості планових ремонтів систем безпеки при збереженні проектних показників надійності та безпеки.

Упровадження зазначених технічних заходів дозволяє суттєво скоротити та оптимізувати критичні шляхи ремонтів енергоблоків, які найбільшою мірою визначають ефективність виробництва АЕС.

У роботі проведено науково-технічне обґрунтування та розроблено методичне забезпечення щодо реалізації перспективної для ядерної енергетики України концепції переходу на ремонт за технічним станом обладнання/систем. Узагальнений метод обґрунтування можливості застосування концепції переходу на ремонт за технічним станом засновано на оцінках відповідності визначальних параметрів технічного стану проектно-конструкторським та нормативним вимогам, а також впливу обладнання/системи на показники безпеки або ефективності виробництва (для систем, що не впливають на безпеку). Практичне застосування розробленого методу обґрунтування концепції переходу на ремонт за технічним станом здійснено для арматури енергоблоків Південно-Української АЕС.

Пріоритетним напрямком перспективного підвищення ефективності виробництва АЕС України є продовження термінів експлуатації енергоблоків у позапроектний період. У комплексі розроблено методичні основи продовження експлуатації тепломеханічного облад-

нання та трубопроводів систем, важливих для безпеки АЕС. Уперше обґрунтовано критерії оцінки та норми вібраційного стану трубопроводів за вібронапругами.

Основні результати «Комплексу науково-дослідницьких та інженерно-технічних робіт з підвищення безпеки та ефективності виробництва АЕС України» підтверджено галузевими актами впровадження та розрахунками максимально очікуваних економічних ефектів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. ГНД 95.1.01.03.058-2005. Программа повышения уровня радиационной безопасности и обеспечения радиационной защиты на АЭС с реакторами типа ВВЭР. – К.: Минтопэнерго, 2005.
2. Коврижкин Ю.Л., Власенко Н.И., Волошина С.Л. и др. Основы управления запроектными авариями на АЭС с ВВЭР // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобиля. – 2008. – Вип. 9. – С. 15–22.
3. Коврижкин Ю.Л., Скалозубов В.И. Термоакустическая неустойчивость теплоносителя в активной зоне ВВЭР. – Одесса: ТЭС, 2003. – 171 с.
4. Моделирование аварий на ядерных энергетических установках АЭС / В. И. Скалозубов, В. Н. Васильченко, Е. З. Емельяненко и др. – Одесса: Резон 2000, 2003. – 466 с.
5. Риск-ориентированные подходы оптимизации технического обслуживания и эксплуатационного контроля СВБ АЭС / Д. В. Билей, С. В. Васильченко, Н. И. Власенко и др.; Под ред. В. И. Скалозубова. – Одесса: ТЭС, 2004. – 531 с.
6. Оптимизация планирования ремонтов и испытаний систем безопасности АЭС на основе риск-ориентированных подходов / Ю. Л. Коврижкин, Ю. А. Комаров, В. М. Пышный и др.; Под ред. В. И. Скалозубова. – Одесса: ТЭС, 2006. – 383 с.
7. Оптимизация планирования ремонтов АЭС с ВВЭР / Ю. Л. Коврижкин, В. Н. Колыханов, В. Ю. Кочнева, В. И. Скалозубов; Под ред. В. И. Скалозубова. – Чернобыль: ИПБ АЭС НАН Украины, 2008. – 518 с.

Надійшла до редакції 26.05.08

КОМПЛЕКС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА АЭС УКРАИНЫ

**Д. В. Билей, Т. В. Габлая, Ю. Л. Коврижкин, В. Н. Колыханов, Ю. А. Комаров, В. Ю. Кочнева,
В. И. Скалозубов, В. В. Урбанский, И. М. Фольтов**

Приведен обзор основных результатов деятельности авторов в направлениях повышения безопасности и эффективности производства действующих энергоблоков АЭС Украины.

COMPLEX OF RESEARCH AND ENGINEERING EFFORTS ON INCREASING SAFETY AND EFFICIENCY OF PRODUCTION OF UKRAINIAN NPPS

**D. V. Biley, T. V. Gablaya, Yu. L. Kovrigkin, V. N. Kolykhanov, Yu. A. Komarov, V. Yu. Kochnyeva,
V. I. Skalozubov, V. V. Urbanskiy, I. M. Foltov**

There are represented the review of basic results of author's activity concerning increase of safety and efficiency of production of operating power units at Ukrainian NPPs.